



INFECÇÃO E ANTIBIÓTICOS NA UTI

PK/PD no Doente Crítico • Fungemia • Carbapenemase • Otimização em TRSC

Stewardship • ESKAPE • MRSA • KPC/NDM • Candida • Aspergillus • TRSC/Hemodiálise

Dr. Aldenir Rocha

CRM 16587 CREMEC | RQE Clínica Médica 11846
Hospital Regional Norte | Santa Casa de Misericórdia de Sobral – CE

Versão 1.0 | Abril/2026 | IDSA 2023 • ESCMID 2023 • SSC 2021 • KDIGO • Sanford Guide



PARTE I — FARMACOCINÉTICA / FARMACODINÂMICA (PK/PD) NO DOENTE CRÍTICO

Concentração-Dependente • Tempo-Dependente • Área-Dependente • Otimização Posológica

1. CONCEITOS FUNDAMENTAIS DE PK/PD — ANTIBIÓTICOS UTI

O doente crítico tem alterações farmacocinéticas PROFUNDAS que invalidam doses padrão: volume de distribuição aumentado (edema, ressuscitação volêmica), albumina reduzida (drogas altamente ligadas à proteína têm fração livre aumentada), função renal instável e disfunção hepática. O monitoramento terapêutico (TDM) é a única forma de garantir eficácia.

1.1 Classificação PK/PD — Estratégia de Otimização

Parâmetro PD	Classe	Antibióticos	Meta PD	Estratégia Otimização
C _{max} /MIC	Concentração-Dependente	Aminoglicosídeos (gentamicina, ampicilina), Fluoroquinolonas, Polimixinas, Metronidazol, Azitromicina	C _{max} /MIC ≥ 8–12	Dose única diária (QD) → pico alto. Extended-Interval Dosing.
T>MIC	Tempo-Dependente	Beta-lactâmicos (penicilinas, cefalosporinas, carbapenems), Vancomicina (parcialmente)	T>MIC ≥ 40-70% do intervalo (beta-lac) / 100% (carbapenems resistência)	Infusão estendida ou contínua. Aumentar frequência ao invés da dose.
AUC/MIC	Área-Dependente (misto)	Vancomicina, Linezolida, Tigeciclina, Daptomicina, Clindamicina	AUC ₂₄ /MIC ≥ 400 (vancomicina MRSA). AUC/MIC ≥ 100 (quinolonas)	TDM com ajuste de dose individualizado. AUC-guided dosing (vancomicina ASHP 2020).

1.2 Alterações PK no Doente Crítico — Impacto Prático

Alteração Fisiopatológica	Mecanismo	Antibiótico Afetado	Ajuste Necessário
↑ Volume de distribuição	Edema, ressuscitação, capillary leak	Hidrofílicos: beta-lactâmicos, aminoglicosídeos, vancomicina	Dose de ataque MAIOR. Dose de manutenção ajustar por TDM.
↓ Albumina (<2,5 g/dL)	Hepatopatia, desnutrição, sepse	Altamente ligados: ceftriaxona, oxacilina, daptomicina	Fração livre ↑ → efeito aumentado mas eliminação também ↑. Monitorar TDM.
Augmented Renal Clearance (ARC)	Hiperperfusão renal (sepse precoce, jovens, trauma)	Vancomicina, piperaciclina, beta-lactâmicos hidrofílicos	ClCr > 130 mL/min → subdosagem grave.

			Aumentar dose ou frequência.
↓ Função renal (IRA/TRSC)	Oligúria, necrose tubular, sepse	Aminoglicosídeos, vancomicina, carbapenem, colistina	Reduzir dose/frequência por ClCr. TRSC: ver tabela específica.
Disfunção hepática	Cirrose, hepatite fulminante, sepse	Metronidazol, cloranfenicol, eritromicina, rifampicina	Reduzir dose em Child C. Evitar hepatotóxicos.
Hipoalbuminemia + circulação hiperdinâmica	Sepse estabelecida	Ceftriaxona, clindamicina, linezolida	T>MIC comprometido. Infusão estendida ou contínua.

1.3 Infusão Estendida e Contínua de Beta-Lactâmicos — Por que e Como?

⚡ ESTRATÉGIA DE INFUSÃO ESTENDIDA — BETA-LACTÂMICOS EM UTI
PRINCÍPIO: beta-lactâmicos são tempo-dependentes. O T>MIC determina eficácia, não o pico.
Meta convencional: T>MIC > 40-50% do intervalo (bacteriostático) → 60-70% (bactericida)
Meta em resistentes (KPC, MIC elevada): T>MIC > 100% do intervalo → INFUSÃO CONTÍNUA
MEROPENÉM infusão estendida:
→ Convencional: 1-2g IV em 30 min q8h
→ Estendida: 2g IV em 3h q8h (mesmo dose total, mais tempo acima da MIC)
→ Contínua: 6g/24h em infusão contínua (em centro com TDM disponível)
PIPERACILINA-TAZOBACTAM infusão estendida:
→ Convencional: 4,5g IV em 30 min q6h
→ Estendida: 4,5g IV em 4h q6h (OU 3,375g IV em 4h q8h)
→ PROLONGED: 16g/24h em bomba de infusão contínua
EVIDÊNCIA: Andes et al. (AAC 2002), Buck et al. (JAC 2008), meta-análise Dulhunty (2015): infusão estendida → melhor desfecho clínico em gram-negativos com MIC intermediária.
IMPORTANTE: solução de meropeném estável por 4h à temperatura ambiente; pip-tazo 12h.



PARTE II — PATÓGENOS ESKAPE E RESISTÊNCIA BACTERIANA NA UTI

MRSA • KPC • NDM • ESBL • Pseudomonas MDR • Acinetobacter XDR • Enterococo VRE

2. ESKAPE — PATÓGENOS CRÍTICOS E ESTRATÉGIAS TERAPÊUTICAS

ESKAPE = Enterococcus faecium (VRE), Staphylococcus aureus (MRSA), Klebsiella pneumoniae (KPC/ESBL), Acinetobacter baumannii (XDR), Pseudomonas aeruginosa (MDR), Enterobacter spp. — Os patógenos responsáveis pela maioria das infecções hospitalares resistentes e mortalidade por resistência bacteriana.

Patógeno	Resistência Principal	Antibiótico de Escolha	Posologia / Considerações
MRSA	PBP2a — resistência a todos beta-lactâmicos	Vancomicina (AUC/MIC guiado) OU Daptomicina 6 mg/kg/dia	Vancomicina: AUC 400-600 mg.h/L. Linezolida 600 mg q12h (pneumonia MRSA — melhor penetração pulmonar que vancomicina). Daptomicina: NÃO usar pneumonia (inativada pelo surfactante).
KPC (Klebsiella pneumoniae carbapenemase)	Beta-lactamase de espectro ampliado + KPC	Ceftazidima-avibactam 2,5g q8h EM 2h OU Meropenem-vaborbactam	EVITAR polimixinas como monoterapia. Fosfomicina adjuvante. Terapia combinada para KPC grave: ceftaz-avibactam + aztreonam (NDM combo).
NDM (New Delhi Metallo-betalactamase)	Metalo-beta-lactamase: destrói carbapenens + cefalosporinas	Aztreonam-avibactam (ceftaz-avibactam + aztreonam off-label) OU Cefiderocol	IMPORTANTE: Ceftazidima-avibactam NÃO cobre NDM isolada. Combo: ceftaz-avibactam inibe KPC ao lado de NDM → aztreonam pode ser ativo.
Acinetobacter baumannii XDR	OXA-23/OXA-48 carbapenemases + MDR	Polimixina B 2,5 mg/kg/dia (12,5 U/kg/12h) + Meropeném (MIC ≥ 8 — terapia combinada) OU Sulbactam-durlabactam (emergente)	Polimixina B: dose não ajustada por função renal (diferente da Polimixina E = Colistina). TDM necessário. Nefrotoxicidade e neurotoxicidade.
Pseudomonas aeruginosa MDR	AmpC + MexAB-OprM (bombas efluxo) + metalobetalactamases	Ceftolozano-tazobactam 3g q8h (4h) OU Imipeném-cilastatina-relebactam OU Cefiderocol	Imipeném-relebactam: inibe OprD restore. Ceftolozano-taz: não cobre KPC. Cobertura anti-Pseudomonas: apenas 2 drogas de diferentes classes em documentada.
VRE (Enterococo VanA/VanB)	VanA: resistência vancomicina + teicoplanina	Linezolida 600 mg q12h OU Daptomicina 6-8 mg/kg/dia	VanB: apenas resistência vancomicina — teicoplanina ativa. VanA: linezolida 1ª linha UTI grave. Daptomicina + ampicilina combinação para endocardite VRE.
ESBL (Enterobacterales)	CTX-M, TEM, SHV — inativam	Meropeném 1-2g q8h (GOLD STANDARD)	Cefepima: zona cinza — não usar empiricamente para ESBL.

	cefalosporinas de 3ª/4ª geração	OU Ertapeném (comunitária/não-UTI)	Piperacilina-tazobactam: controverso mesmo em sensível (inoculum effect).
--	---------------------------------	------------------------------------	---

🧐 DICA NERD — CEFIDEROCOL: O 'Cavalo de Troia' dos Antibióticos

Cefiderocol é uma cefalosporina siderofórica — usa quelante de ferro (sideróforo) para penetrar na bactéria piggyback pelo sistema de transporte de ferro.

Mecanismo único: entra pela via de captação de ferro da bactéria → ignora bombas de efluxo e porinas → PBP altamente ativa.

Espectro: Pseudomonas, Acinetobacter, Stenotrophomonas, NDM, ESBL — gram-negativos MDR/XDR.

CREDIBLE-CR trial (Lancet Infect Dis 2019): cefiderocol vs melhor terapia disponível em infecções por carbapenem-resistentes.

Aprovação FDA 2019. Disponibilidade limitada no Brasil — drogas de resgate em XDR.

3. MONITORIZAÇÃO TERAPÊUTICA DE ANTIBIÓTICOS (TDM) NA UTI

3.1 Vancomicina — AUC/MIC Guiado (ASHP/IDSA 2020)

A diretriz ASHP/IDSA 2020 abandonou o monitoramento pelo trough (vale) isolado em favor do AUC/MIC. Motivo: trough > 15 mg/L não garante AUC adequada e aumenta nefrotoxicidade sem melhorar eficácia. O alvo AUC₂₄/MIC ≥ 400 mg.h/L é o preditor de sucesso.

Parâmetro	Meta / Valor	Prática Clínica
AUC₂₄/MIC alvo	400–600 mg.h/L (MIC MRSA ≤ 1 mg/L)	Calcular por Bayesian software (melhor) OU fórmula simples: AUC = (dose/dia) ÷ CL (onde CL ≈ estimado por PK)
Trough (vale) histórico	15-20 mg/L (GUIA ANTIGO — abandonado)	Trough isolado > 15 mg/L: aumenta nefrotox sem benefício de AUC em muitos casos.
Dose de ataque	25-30 mg/kg IV em 1-2h (máx 3g)	Dose de ataque independe do clearance renal. Garante concentração rápida.
Dose de manutenção	15-20 mg/kg q8-12h (TFG normal)	Ajustar frequência por ClCr. Dosar concentração no 3º-4º dose.
Nefrotoxicidade	AUC > 600 + trough > 20: risco aumenta	Monitorar creatinina diária. Vancomicina + Pip-taz: sinergia nefrotóxica — evitar combinação.
MIC ≥ 2 mg/L	Vancomicina ineficaz (MIC creep / VISA)	Trocar para daptomicina ou linezolid. AUC/MIC nunca atingirá alvo.

3.2 Aminoglicosídeos — Extended Interval Dosing (EID)

Droga	Dose EID (QD)	Monitorização	Vantagens / Cuidados
-------	---------------	---------------	----------------------

Gentamicina	5-7 mg/kg q24h	Colher nível no intervalo 6-14h após dose. Hartman-nomogram.	QD: ↑ Cmax/MIC + efeito pós-antibiótico + menos nefrotox. Ajustar por ClCr.
Amicacina	15-20 mg/kg q24h (máx 2g)	Nível 6-14h pós-dose. Trough < 1 mg/L antes da próxima dose.	Espectro mais amplo (Pseudomonas, KPC adjuvante). Ototox cumulativa.
Tobramicina	5-7 mg/kg q24h	Igual gentamicina	Preferida em Pseudomonas. Menos nefrotox que gentamicina. Inalatória pulmão.



PARTE III — AJUSTE DE ANTIBIÓTICOS NA TRSC (DIÁLISE UTI)

Hemodiálise Contínua (CVVHDF) • Intermitente (IHD) • Farmacocinética Especial

4. ANTIBIÓTICOS NA TERAPIA RENAL SUBSTITUTIVA CONTÍNUA (TRSC)

A TRSC (CVVH, CVVHD, CVVHDF) remove drogas hidrofílicas de baixo peso molecular não ligadas a proteínas. Taxa de remoção depende do fluxo de efluente, tipo de filtro e fração de ligação proteica. NÃO use tabelas de ajuste para IRA sem TRSC — são completamente diferentes.

⚡ REGRA GERAL PARA ANTIBIÓTICOS EM TRSC

Drogas **HIDROFÍLICAS** de **BAIXO** peso + **BAIXA** ligação proteica = **MAIS** removidas pela TRSC (ex: beta-lactâmicos, aminoglicosídeos, vancomicina, colistina).

Drogas **LIPOFÍLICAS** + **ALTA** ligação proteica = **POUCO** removidas (ex: fluoroquinolonas, macrólidos, linezolida parcialmente).

CVVHDF fluido efluente típico: 25-35 mL/kg/h. Aumenta clearance de antibióticos hidrofílicos.

Princípio prático: em TRSC dose > que na IRA-sem-diálise, porque a diálise remove o antibiótico que se acumularia.

FONTE: Trotman et al. (AJHP 2005), Pea et al. (Clin Pharmacokinet 2007), Roberts et al. (Crit Care 2012).

4.1 Tabela de Ajuste de Dose em TRSC — Antibióticos Essenciais

Antibiótico	Dose Normal (TFG normal)	IRA Oligúrica (sem diálise)	TRSC (CVVHDF 25 mL/kg/h)	Monitorar
Meropeném	1-2g q8h	500mg q12h (TFG 10-25) / 500mg q24h (< 10)	1g q8h – q12h (dependendo efluente e gravidade)	Nível sérico se disponível
Piperacilina-tazobactam	4,5g q6h	4,5g q8h (TFG 20-40) / 4,5g q12h (< 20)	3,375g q6h OU 4,5g q8h	–
Vancomicina	25-30 mg/kg ataque → 15-20 mg/kg q8-12h	Dose guiada pelo TDM (trough 15-20 antigo / AUC 400-600 novo)	25-30 mg/kg ataque → 7,5-10 mg/kg q12h (ajustar por AUC)	TDM obrigatório (AUC)
Ceftazidima	2g q8h	1g q24h (TFG < 15)	2g q12h	–
Ceftazidima-avibactam	2,5g q8h	1,25g q12h (TFG 10-30)	2,5g q8h (manter dose plena — avibactam é removido pela TRSC)	Nível avibactam se disponível
Linezolida	600mg q12h	SEM AJUSTE (metabolismo hepático)	600mg q12h (metabólitos podem acumular — monitorar toxicidade)	Trombocitopenia, acidose láctica

Daptomicina	6-10 mg/kg q24h	8-10 mg/kg q48h (TFG < 30)	6-8 mg/kg q24h (monitorar CPK)	CPK semanal
Fluconazol	400mg q24h	200-400mg q24h	200-400mg q24h (removido pela TRSC)	Nível se invasivo grave
Micafungina	100-150 mg q24h	SEM AJUSTE	SEM AJUSTE (ligação proteica alta — pouco removido)	—
Anfotericina B lipossomal	3-5 mg/kg q24h	SEM AJUSTE (pouco removida)	SEM AJUSTE	Creatinina, K, Mg diários
Colistimetato (Colistina)	4,5 milhão UI q12h	2,25 milhão UI q12h (TFG < 30) ou guiar por nível	2,25-4,5 milhão UI q12h (monitorar NF — nefrotoxicidade)	Nível colistina se TDM disponível
Ciprofloxacino	400mg q8-12h	400mg q12h	400mg q12h (lipofílico — menos removido mas metabólitos acumulam)	—



PARTE IV — FUNGEMIA E INFECÇÕES FÚNGICAS INVASIVAS NA UTI

Candida (Candidemia) • Aspergillus (AIV) • Diagnóstico • Antifúngicos

5. CANDIDEMIA — DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO

Candidemia é a infecção fúngica mais comum na UTI (4ª causa de BSI hospitalar). Mortalidade: 35-50% com atraso no tratamento. Infelizmente, hemoculturas para Candida têm baixa sensibilidade (50-70%) e resultado tardio (24-72h). Fatores de risco: antibióticos de amplo espectro, NPT, CVC, cirurgia abdominal, corticoterapia, IMU.

5.1 Score de Risco — Candida Score (León 2006) — Candidemia em UTI

Critério	Pontos	Nota
Cirurgia abdominal OU pancreatite grave	1 ponto cada	Verificar na história
Nutrição Parenteral Total (NPT)	1 ponto	CVC de longa duração obrigatório
Colonização multifocal por Candida (≥ 2 sítios não-hemáticos)	1 ponto	Swab orofaringe, retal, urinário
Sepse grave	2 pontos	SOFA elevado com origem indeterminada
Score Total	Probabilidade	Conduta
< 3	Baixa (< 5%)	Aguardar hemocultura. Sem antifúngico empírico.
≥ 3	ALTA (> 15%)	Considerar antifúngico empírico enquanto aguarda hemocultura. ECMM/IDSA recomendam.

5.2 Antifúngicos para Candidemia — Escolha e Doses

Antifúngico	Classe	Dose / Via	Espectro / Indicação	Cuidados
Micafungina	Equinocandina	100 mg IV q24h (150 mg em C. tropicalis)	1ª LINHA candidemia UTI. Cobre C. krusei, C. glabrata resistentes ao fluconazol.	Mínima nefrotox. Pouca interação. Elevar dose em > 100 kg.
Caspofungina	Equinocandina	70 mg IV ataque → 50 mg IV q24h	Equivalente à micafungina. 1ª linha candidemia.	Hepatotoxicidade leve. Rifampicina/carbamazepina: ↓ nível — usar 70 mg/d.
Anidulafungina	Equinocandina	200 mg IV ataque → 100 mg IV q24h	Equivalente. GLOBAL trial: superior ao fluconazol em candidemia.	Menos interações. Não ajustar renal/hepático.

Fluconazol	Azol	400-800 mg IV/VO q24h	C. albicans/tropicalis sensíveis. Step-down após equinocandina se sensível.	NÃO em C. krusei (resistente), C. glabrata (MIC alta). Interações: varfarina, tacrolimus.
Voriconazol	Azol	6 mg/kg IV q12h ataque → 4 mg/kg q12h	Cobertura Aspergillus! Candida invasiva: 2ª linha. Mold-active.	FORTE inibidor CYP2C19/3A4. TDM: nível 1-5,5 mg/L. QT prolongado.
Anfotericina B lipossomal	Polieno	3-5 mg/kg IV q24h	Espectro máximo (Candida + Aspergillus + Mucor + Criptococo). Resistência: raríssima.	Nefrotoxicidade. K, Mg reposição. Infusão lenta 2h. Pré-medicação paracetamol.
Isavuconazol	Azol	200 mg IV q8h (3 doses) → 200 mg q24h	Aspergillus + Candida + Mucor (único azol com ação em Mucorales).	Menos QT que voriconazol. Aprovado FDA 2015. Opção mucormicose.

5.3 Candidemia — Protocolo Passo a Passo (IDSA 2016 + ECMM 2021)

 PROTOCOLO CANDIDEMIA UTI — ORDEM DE AÇÕES
1. HEMOCULTURAS (2 pares: 1 central + 1 periférico) ANTES de iniciar antifúngico
2. INICIAR equinocandina empírica em ≤ 1h (score ≥ 3 ou candidemia documentada)
3. RETIRAR CVC (ou trocar sobre fio se impossível retirar) em < 24-48h da candidemia confirmada
4. FUNDOSCOPIA em < 7 dias (todo paciente com candidemia — endoftalmite em 2-9%)
5. ECOCARDIOGRAMA (descartar endocardite fúngica se bacteremia prolongada ou valvopatia prévia)
6. Candidemia confirmada: obter espécie + antibiograma (teste de sensibilidade ao antifúngico — EUCAST)
7. C. albicans/tropicalis SENSÍVEL ao fluconazol + paciente estável → step-down para fluconazol 400-800 mg VO após 5-7 dias
8. Duração mínima: 14 dias após ÚLTIMA HEMOCULTURA NEGATIVA
9. C. krusei OU C. glabrata com MIC alta → MANTER equinocandina por 14 dias (sem step-down para fluconazol)

6. ASPERGILOSE INVASIVA (AIA) — UTI (HOST RULE 2020 + EORTC 2019)

Aspergilose Invasiva em UTI (IAPA = ICU-Acquired Aspergillosis) é entidade crescente em pacientes críticos imunocompetentes. Fatores de risco: influenza grave, COVID-19 grave, DPOC com corticoide, cirrose, queimados extensos — NÃO apenas hematológicos.

Aspecto	Detalhe	Prática UTI
Diagnóstico	Critérios EORTC: galactomanana sérica > 0,5 (2 amostras) OU BAL >	BAL: sensibilidade 60-80%. Galactomanana: falso-positivo com

	1,0. PCR Aspergillus positivo. TC tórax: halo sign, áreas consolidativas.	piperaciclina-tazobactam e cefalosporinas.
Tratamento de 1ª linha	Voriconazol 6 mg/kg IV q12h × 2 doses → 4 mg/kg q12h IC. TDM: nível sérico alvo 1-5,5 mg/L. OU Isavuconazol 200 mg q8h × 6 doses → 200 mg q24h.	VORICONAZOL: inibidor forte CYP — checar interações (tacrolimus, ciclosporina, varfarina). Hepatotox. Alucinações visuais (fotofosfenos).
Duração	Mínimo 6-12 semanas. Até resolução clínica + radiológica.	Imunossuprimido persistente: manter enquanto durar imunossupressão.
Anfotericina B lipossomal	3-5 mg/kg q24h — alternativa a voriconazol se toxicidade/resistência	Mucorales: anfotericina lipossomal + cirurgia é padrão (isavuconazol alternativa).
IAPA (ICU-Acquired)	Paciente UTI não-neutropênico: diagnóstico é difícil. Galactomanana BAL > 1,0 = critério provisional.	Influenza grave: rastrear IAPA com galactomanana BAL em intubados não melhorando.

7. STEWARDSHIP ANTIMICROBIANO NA UTI — DICAS PRÁTICAS

Estratégia	Implementação Prática
Desescalamento	Revisar SEMPRE após 48-72h com resultado de culturas. Trocar carbapenens por espectro menor se sensível. Taxa de desescalamento = indicador de qualidade.
Duração definida	Protocolo de 7 dias para PAH (EPIC III, DALI). Pneumonia comunitária: 5 dias. Bacteremia: 7-14 dias (dependendo da fonte). Candidemia: 14 dias pós-última HMC negativa.
Procalcitonina guiada	PCT < 0,25 mcg/L (ou queda > 80%): descontinuar antibiótico com segurança. PRORATA trial: reduz duração 3-4 dias. SAPS III integra PCT.
Time-out de antibiótico	72h: rever se cobertura faz sentido + se há culturas disponíveis. 7 dias: revisar duração planejada. 14 dias: justificar continuação por escrito.
Cobertura antifúngica profilática	Candidemia profilaxia: fluconazol 400 mg/d em cirurgia abdominal recorrente + NTP + colonização. NÃO usar profilaxia universal na UTI (resistência + custo).
Monoterapia vs combinação	MRSA: vancomicina monoterapia (daptomicina se pneumonia). BSI gram-negativo MDR: combinar aminoglicosídeo + beta-lactâmico por 5 dias; manter beta-lactâmico. NÃO cobertura dupla antipseudomonas de rotina (GUIDELINES 2016).
Avaliação de focos	Todo paciente sem melhora após 72-96h: repetir HMC + avaliar foco primário. Ecografia de bexiga, CVC sem necessidade, remoção de cateter suspeito.

8. TRIALS FUNDAMENTAIS — INFECÇÃO E ANTIBIÓTICOS UTI

Trial / Ano	N / Tema	Resultado Principal	Impacto
PRORATA — Lancet 2010	620 pts / PCT guia AB	PCT guia: reduz duração AB 3-4 dias sem piora desfecho.	PCT: guia descontinuação

DALI — Crit Care Med 2014	248 pts / beta-lac PK/PD	70% pacientes em UTI NÃO atingem alvo PD com doses padrão.	Infusão estendida necessária
EPIC III — JAMA 2023	ICU infection epidemiology	Resistência antimicrobiana: 50% das infecções UTI são MDR.	Stewardship crítico
ASHP/IDSA 2020 — Vancomicina	Guideline / AUC monitoring	AUC/MIC guia superior ao trough: menos nefrotox + mesma eficácia.	Vancomicina: AUC-guided
GLOBAL — CID 2012	261 pts / Anidulafungina vs Fluconazol	Equinocandina superior ao fluconazol em candidemia (global response).	Equinocandina 1ª linha candidemia
ANNEXA-4 — NEJM 2019	Andexanet / Xa	82% hemostasia. Contexto NOAC em UTI.	Reversão Xa inibidores
CREDIBLE-CR — Lancet ID 2019	152 pts / Cefiderocol	Cefiderocol vs BAT em XDR: não inferior (critério primário), mas mortalidade numericamente maior.	Cefiderocol: resgate XDR
Andes et al. AAC 2002	Monte Carlo / PK/PD betalac	Simulação: infusão estendida aumenta probabilidade atingir T>MIC em MIC intermediária.	Base para infusão estendida
MATTER trial — ICM 2014	Meropeném CVVHDF	Infusão estendida meropeném em CVVHDF: melhora T>MIC vs bolus.	Meropeném contínuo em TRSC
INSITE — CID 2018	isavuconazol vs voriconazol AIA	Isavuconazol não inferior ao voriconazol. Menos efeitos colaterais.	Isavuconazol alternativa voriconazol

9. QUESTÕES TEMI-STYLE — INFECÇÃO E ANTIBIÓTICOS (5 QUESTÕES)

QUESTÃO 01 | PK/PD — Infusão Estendida

Paciente de 62 anos com pneumonia associada à ventilação (PAV) por *Pseudomonas aeruginosa* com MIC ao meropeném = 4 mg/L (sensível intermediário — breakpoint EUCAST ≥ 8 = resistente). O microbiologista recomenda 'otimizar PD para atingir T>MIC 100%'. Qual é a melhor estratégia posológica?

- A) Meropeném 2g IV em 30 min q8h — dose alta garante cobertura
- B) Meropeném 3g IV em 30 min q6h — aumentar frequência

C) Meropeném 2g IV em 3h q8h — infusão estendida para maximizar T>MIC

- D) Trocar para imipeném 1g q6h — espectro superior ao meropeném para *Pseudomonas*
- E) Piperaciclina-tazobactam 4,5g q6h — beta-lactâmico alternativo

✓ Resposta: C

Para bactérias com MIC no limite superior do sensível (zona intermediária), a estratégia de infusão estendida é fundamental. Beta-lactâmicos são tempo-dependentes (T>MIC). Aumentar a dose não melhora T>MIC — aumentar o TEMPO acima da MIC é o que importa. Meropeném 2g em 3h q8h (mesma dose total diária: 6g) mantém concentrações acima da MIC por mais tempo do que 2g em 30 min. Para MIC = 4 e infusão de 30 min: T>MIC $\approx$ 30-40%. Com infusão de 3h: T>MIC > 70-80%. Para resistência crítica: meropeném contínuo 6g/24h. Imipeném é menos estável em CVVHDF e tem efeito convulsivante (neurológico) maior.

QUESTÃO 02 | MRSA — Monitorização Vancomicina

Paciente com bacteremia por MRSA, MIC vancomicina = 1 mg/L. Recebendo vancomicina 2g IV q12h. Trough (vale) = 12 mg/L. AUC₂₄ calculada = 320 mg.h/L. Segundo as diretrizes ASHP/IDSA 2020, a conduta mais correta é:

A) Manter dose — trough 12 mg/L está na faixa terapêutica (10-20 mg/L)

B) Aumentar dose para atingir trough 15-20 mg/L (meta tradicional IDSA)

C) Aumentar dose para atingir AUC₂₄ 400-600 mg.h/L (meta atual baseada em AUC/MIC)

D) Trocar para linezolida — trough < 15 mg/L indica falha terapêutica

E) Manter dose e repetir hemocultura em 5 dias

✓ Resposta: C

Diretriz ASHP/IDSA 2020: a meta atual de monitorização de vancomicina é AUC₂₄/MIC ≥ 400 mg.h/L (alvo 400-600). O trough isolado foi abandonado como guia primário. AUC₂₄ = 320 com MIC = 1 → AUC/MIC = 320 < 400 = ABAIXO do alvo terapêutico. Conduta: aumentar dose para atingir AUC 400-600. Trough 12 mg/L pode parecer 'terapêutico' pelo critério antigo mas é insuficiente pelo critério AUC. Linezolida: opção em falha documentada — mas a dose atual simplesmente não é suficiente e deve ser corrigida antes de trocar.

QUESTÃO 03 | TIH + Ajuste TRSC — Cenário Complexo

Paciente com TIH confirmada em TRSC contínua (CVVHDF 30 mL/kg/h). Score 4T = 7. CICr basal pré-IRA = 90 mL/min. Qual anticoagulante e dose é mais adequada?

A) Argatrobana 2 mcg/kg/min — dose padrão; monitorar TTPA

B) Argatrobana 0,5-1 mcg/kg/min com monitoração TTPA 1,5-3x basal — dose reduzida em disfunção hepática coexistente se aplicável; padrão em IRA

C) Heparina dose terapêutica até resultado ELISA — aguardar confirmação

D) Fondaparinux 2,5 mg SC/dia — profilático em TIH

E) Bivalirudina 1,75 mg/kg/h — padrão ICP adaptado para UTI

✓ Resposta: B

TIH = SUSPENDER TODA HEPARINA IMEDIATAMENTE (incluindo HBPM — cross-reatividade). Argatrobana é 1ª escolha em TIH com IRA porque tem eliminação hepática (não precisa de ajuste renal). Em TRSC, argatrobana é parcialmente removida — dose inicial conservadora: 0,5-1 mcg/kg/min com ajuste por TTPA (alvo 1,5-3x basal). Fondaparinux 2,5 mg é dose profilática — insuficiente para TIH com TVP ativa (necessário dose terapêutica: 5-10 mg q24h). Bivalirudina 1,75 mg/kg/h é dose de cateterismo — muito alta para UTI (dose UTI: 0,15-0,2 mg/kg/h). Heparina na TIH = CONTRAINDICADA.

QUESTÃO 04 | Candidemia — Manejo

Paciente em UTI há 12 dias com NTP, CVC duplo lúmen, antibióticos de amplo espectro. Febre persistente, hemocultura positiva para *Candida tropicalis*. Já iniciou micafungina 100 mg/dia. Qual a conduta adicional OBRIGATÓRIA nas próximas 24h?

A) Colher hemocultura de controle em 7 dias para confirmar negatificação

B) Realizar fundoscopia + considerar retirada do CVC + eco se suspeita endocardite

C) Aumentar micafungina para 200 mg/dia — *C. tropicalis* requer dose maior

D) Trocar para fluconazol 800 mg/dia — azol é superior à equinocandina para *C. tropicalis*

E) Aguardar antibiograma antes de qualquer outra ação

✓ Resposta: B

Candidemia documentada = medidas obrigatórias nas 24-48h: (1) RETIRAR CVC (ou trocar) — CVC é reservatório de *Candida* em biofilme; manutenção está associada a bacteremia persistente e maior mortalidade. (2) FUNDOSCOPIA em < 7 dias — endoftalmite fúngica em 2-9% das candidemias, assintomática inicialmente. (3) ECOCARDIOGRAMA se suspeita de endocardite (bacteremia prolongada, valvopatia prévia). Micafungina 150 mg para *C. tropicalis* é correto (não 200 mg). Fluconazol: *C. tropicalis* pode ter resistência

adquirida — não fazer step-down antes do antibiograma. Hemocultura de controle: diária até negativa — não esperar 7 dias.

QUESTÃO 05 | Resistência — KPC vs NDM

Klebsiella pneumoniae isolada de hemocultura de paciente em UTI. Resistente a todos os carbapenems. PCR molecular: KPC POSITIVO e NDM POSITIVO (dupla carbapenemase). Qual antibiótico NÃO terá atividade neste cenário?

- A) Cefiderocol
- B) Polimixina B

C) Ceftazidima-avibactam em monoterapia

- D) Aztreonam + ceftazidima-avibactam (combinação)
- E) Fosfomicina adjuvante + polimixina

✓ Resposta: C

KPC = serina-carbapenemase → inibida pelo avibactam. NDM = metalo-beta-lactamase (MBL) → NÃO inibida pelo avibactam. Portanto, CEFTAZIDIMA-AVIBACTAM EM MONOTERAPIA não tem atividade contra NDM. Estratégia para KPC+NDM: Ceftazidima-avibactam INIBE A KPC → 'salva' o aztreonam de ser destruído pela KPC; O NDM destrói cefalosporinas mas NÃO destrói o aztreonam → aztreonam + ceftazidima-avibactam é a combinação sinérgica. Cefiderocol: mecanismo único (siderofórico) — ativo contra NDM e KPC. Polimixina B: ativa por ruptura de membrana (independente de beta-lactamases). Fosfomicina: adjuvante sinérgico.